МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РЭКС

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Устройство приема и обработки сигналов»

Основы работы с современным контрольно-измерительным оборудованием

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.
Емельянов Р. С.

Проверил: Наумова Ю. Д.

Москва, 2026

Содержание

1 Решение задачи №1 ex1 3

2 ЛР1 - Перевод параметров из децибел в относительные единицы (разы) 4

3 Оценка влияния параметров БВЧ на чувствительность РПУ . . . 6

4 Результаты измерений 9

5 задача 3-1 10

6 Решение задачи 3-2 11

7 задачи 3-3 14

8 Выводы 18

1 Решение задачи №1 ex1

1. Исходные данные

- Мощность шума на выходе БВЧ: $P_{\text{вых}} = 20 \cdot 10^{-9}$ Вт
- Шумовая полоса: $\text{П}_{\text{ш}} = 2$ МГц $= 2 \cdot 10^6$ Гц
- Коэффициент усиления проходной мощности: $K_{p(\text{дБ})} = 60$ дБ
- Температура эквивалента антенны (стандартная): $T_0 = 290$ К
- Постоянная Больцмана: $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ Вт/(Гц $\cdot$ К)

2. Перевод коэффициента усиления мощности

Переведем заданный в децибелах коэффициент усиления мощности БВЧ в относительные единицы (разы):

$$K_p = 10^{\frac{K_{p(\text{дБ})}}{10}} = 10^{\frac{60}{10}} = 10^6 \text{ раз}$$

3. Расчет суммарной мощности шума на входе

Зная мощность на выходе и коэффициент усиления, найдем общую суммарную мощность шума, приведенную ко входу приемника:

$$P_{\text{вх.}\Sigma} = \frac{P_{\text{вых}}}{K_p} = \frac{20 \cdot 10^{-9}}{10^6} = 20 \cdot 10^{-15} \text{ Вт}$$

4. Расчет мощности шума эквивалента антенны

Используем формулу Найквиста для определения мощности теплового шума, поступающего от согласованной антенны:

$$\begin{aligned} P_A &= k \cdot T_0 \cdot \text{П}_{\text{ш}} \\ P_A &= 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 290 \cdot 2 \cdot 10^6 \\ P_A &= 800.4 \cdot 10^{-17} = 8.004 \cdot 10^{-15} \text{ Вт} \end{aligned}$$

5. Определение мощности собственного шума приёмника

Мощность суммарного приведенного ко входу шума складывается из мощности шума антенны и мощности собственного приведенного шума приёмника:

$$P_{\text{вх.}\Sigma} = P_A + P_{\text{вх.собств}}$$

Отсюда выразим искомую мощность собственного шума приемника:

$$P_{\text{вх.собств}} = P_{\text{вх.}\Sigma} - P_A$$
$$P_{\text{вх.собств}} = 20 \cdot 10^{-15} - 8.004 \cdot 10^{-15} = 11.996 \cdot 10^{-15} \text{ Вт}$$

Ответ: Мощность приведенного ко входу собственного шума приемника составляет $11.996 \cdot 10^{-15}$ Вт (или приблизительно $1.2 \cdot 10^{-14}$ Вт).

2 ЛР1 - Перевод параметров из децибел в относительные единицы (разы)

Для перевода используем формулу $X_{\text{раз}} = 10^{X_{\text{дБ}}/10}$. В расчетах коэффициенты шума ($K_{\text{ш}}$) обозначаются как F:

$$\text{Потери фидера: } L_{\Ф} = 10^{1/10} \approx 1.259$$
$$\text{Коэф. усиления преселектора: } K_{p.\text{пр}} = 10^{2/10} \approx 1.585$$
$$\text{Коэф. шума преселектора: } F_{\text{пр}} = 10^{3/10} \approx 1.995$$
$$\text{Коэф. усиления ПЧ: } K_{p.\text{пч}} = 10^{3/10} \approx 1.995$$
$$\text{Коэф. шума ПЧ: } F_{\text{пч}} = 10^{10/10} = 10$$
$$\text{Коэф. шума УПЧ: } F_{\text{упч}} = 10^{5/10} \approx 3.162$$
$$\text{Коэф. усиления УПЧ: } K_{0.\text{упч}} = 3000 \quad \text{(уже задан в разах)}$$

2. Расчет коэффициента шума фидера

Поскольку физическая температура фидера $T_{\Ф} = 293$ К отличается от стандартной шумовой температуры $T_0 = 290$ К, коэффициент шума

пассивного фидера рассчитывается по точной формуле:

$$F_{\Ф} = 1 + (L_{\Ф} - 1)\frac{T_{\Ф}}{T_0}$$
$$F_{\Ф} = 1 + (1.259 - 1)\frac{293}{290} \approx 1.262$$

3. Расчет коэффициента шума БВЧ (как системы каскадно-соединенных четырехполюсников)

Блок высокой частоты (БВЧ) включает в себя фидер, преселектор и преобразователь частоты (ПЧ). Используем формулу Фрииса. Учитывая, что коэффициент передачи фидера $K_{\text{пер.}\Ф} = 1/L_{\Ф}$, формула принимает вид:

$$F_{\text{БВЧ}} = F_{\Ф} + \frac{F_{\text{пр}} - 1}{K_{\text{пер.}\Ф}} + \frac{F_{\text{пч}} - 1}{K_{\text{пер.}\Ф} \cdot K_{p.\text{пр}}}$$
$$F_{\text{БВЧ}} = F_{\Ф} + (F_{\text{пр}} - 1)L_{\Ф} + \frac{(F_{\text{пч}} - 1)L_{\Ф}}{K_{p.\text{пр}}}$$
$$F_{\text{БВЧ}} = 1.262 + (1.995 - 1) \cdot 1.259 + \frac{(10 - 1) \cdot 1.259}{1.585}$$
$$F_{\text{БВЧ}} = 1.262 + 1.253 + 7.148 \approx 9.663$$

4. Расчет шумовых температур БВЧ и РПУ

Эквивалентная шумовая температура БВЧ:

$$T_{\text{БВЧ}} = T_0(F_{\text{БВЧ}} - 1)$$
$$T_{\text{БВЧ}} = 290 \cdot (9.663 - 1) \approx 2512.3 \text{ K}$$

Для расчета суммарной температуры РПУ (которое включает БВЧ и УПЧ), найдем общий коэффициент передачи БВЧ и шумовую температуру УПЧ:

$$K_{\text{БВЧ}} = \frac{1}{L_{\Ф}} \cdot K_{p.\text{пр}} \cdot K_{p.\text{пч}} = \frac{1}{1.259} \cdot 1.585 \cdot 1.995 \approx 2.512$$
$$T_{\text{упч}} = T_0(F_{\text{упч}} - 1) = 290 \cdot (3.162 - 1) \approx 627 \text{ K}$$

Суммарная шумовая температура приемника (РПУ), приведенная ко

входу:

$$T_{\text{РПУ}} = T_{\text{БВЧ}} + \frac{T_{\text{упч}}}{K_{\text{БВЧ}}}$$
$$T_{\text{РПУ}} = 2512.3 + \frac{627}{2.512} = 2512.3 + 249.6 \approx 2761.9 \text{ К}$$

5. Расчет спектральной плотности мощности приведенного суммарного шума

Для расчета суммарного шума системы необходимо учесть шумовую температуру антенны $T_A = 300$ К. Полная эквивалентная шумовая температура системы:

$$T_\Sigma = T_A + T_{\text{РПУ}} = 300 + 2761.9 = 3061.9 \text{ К}$$

Спектральная плотность мощности (СПМ) шума, приведенная ко входу приемника (где $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана):

$$N_0 = k \cdot T_\Sigma$$
$$N_0 = 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 3061.9 \approx 4.225 \cdot 10^{-20} \text{ Вт/Гц}$$

3 Оценка влияния параметров БВЧ на чувствительность РПУ

Для повышения чувствительности приемника необходимо уменьшить спектральную плотность мощности (СПМ) приведенного ко входу шума. Исходное значение СПМ: $G_{.\Sigma} \approx 4.225 \cdot 10^{-20}$ Вт/Гц, исходная шумовая температура $T_\Sigma = 3061.9$ К. Целевое значение для пунктов А и Б (уменьшение в 2 раза): $G'_{.\Sigma} = 2.1125 \cdot 10^{-20}$ Вт/Гц, что соответствует эквивалентной температуре $T'_\Sigma = 1530.95$ К. Требуемая температура РПУ: $T'_{\text{РПУ}} = 1530.95 - 300 = 1230.95$ К.

А) Подбор коэффициента передачи преселектора ($K_{p.\text{пр}}$)

Запишем выражение для $T_{\text{РПУ}}$ в развернутом виде:

$$T_{\text{РПУ}} = T_0 \left((F_{\Ф} - 1) + (F_{\text{пр}} - 1)L_{\Ф} + \frac{(F_{\text{пч}} - 1)L_{\Ф}}{K_{p.\text{пр}}} \right) + \frac{T_{\text{упч}} \cdot L_{\Ф}}{K_{p.\text{пр}} \cdot K_{p.\text{пч}}}$$

Подставим известные значения в разах ($L_{\Ф} = 1.259$, $F_{\text{пр}} = 1.995$, $F_{\text{пч}} = 10$, $K_{p.\text{пч}} = 1.995$, $T_{\text{упч}} = 627$):

$$1230.95 = 290 \left(0.262 + 0.995 \cdot 1.259 + \frac{9 \cdot 1.259}{K_{p.\text{пр}}} \right) + \frac{627 \cdot 1.259}{K_{p.\text{пр}} \cdot 1.995}$$

$$1230.95 = 290 \left(1.5147 + \frac{11.331}{K_{p.\text{пр}}} \right) + \frac{395.7}{K_{p.\text{пр}}}$$

$$1230.95 = 439.26 + \frac{3286}{K_{p.\text{пр}}} + \frac{395.7}{K_{p.\text{пр}}}$$

$$791.69 = \frac{3681.7}{K_{p.\text{пр}}} \implies K_{p.\text{пр}} \approx 4.65 \text{ (в разах)}$$

В децибелах новое значение: $K_{p.\text{пр}}$ (дБ) $= 10 \log_{10}(4.65) \approx 6.67$ дБ. *Вывод:* Увеличение коэффициента усиления преселектора снижает вклад шумов последующих каскадов (ПЧ и УПЧ), что существенно повышает чувствительность РПУ.

[Место для скриншота: Результат моделирования СПМ при $K_{p.пр} \approx 6.7$ дБ]

Б) Подбор коэффициента шума ПЧ ($F_{\text{пч}}$)

Восстанавливаем $K_{p.\text{пр}} = 1.585$ (2 дБ). Найдем требуемый $F_{\text{пч}}$:

$$1230.95 = 290 \left(1.5147 + \frac{(F_{\text{пч}} - 1) \cdot 1.259}{1.585} \right) + \frac{627 \cdot 1.259}{1.585 \cdot 1.995}$$

$$1230.95 = 439.26 + 230.35(F_{\text{пч}} - 1) + 249.6$$

$$542.09 = 230.35(F_{\text{пч}} - 1) \implies F_{\text{пч}} - 1 \approx 2.353 \implies F_{\text{пч}} \approx 3.353$$

В децибелах: $F_{\text{пч}}$ (дБ) $= 10 \log_{10}(3.353) \approx 5.25$ дБ. *Вывод:* Снижение уровня собственных шумов преобразователя частоты (ПЧ) напрямую улучшает общую шумовую картину и повышает чувствительность приемника.

[Место для скриншота: Результат моделирования СПМ при $K_{ш.пч} \approx 5.25$ дБ]

В) Оценка влияния потерь в фидере

Рассчитаем СПМ для идеального фидера ($L_Ф = 0$ дБ $= 1$ раз). При этом $F_Ф = 1$:

$$F_{\text{БВЧ}}^{\text{ид}} = 1 + (1.995 - 1) \cdot 1 + \frac{(10 - 1) \cdot 1}{1.585} = 1 + 0.995 + 5.678 \approx 7.673$$
$$T_{\text{БВЧ}}^{\text{ид}} = 290(7.673 - 1) \approx 1935.2 \text{ K}$$
$$K_{\text{БВЧ}}^{\text{ид}} = 1 \cdot 1.585 \cdot 1.995 \approx 3.162$$
$$T_{\text{РПУ}}^{\text{ид}} = 1935.2 + \frac{627}{3.162} \approx 2133.5 \text{ K}$$
$$T_{\Sigma}^{\text{ид}} = 300 + 2133.5 = 2433.5 \text{ K}$$
$$G_{.\Sigma}^{\text{ид}} = 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 2433.5 \approx 3.358 \cdot 10^{-20} \text{ Вт/Гц}$$

Сравнение: $\frac{3.358}{4.225} \approx 0.795$. Отсутствие потерь в фидере снижает суммарную СПМ шума на $\approx 20.5\%$.

[Место для скриншота: Результат моделирования СПМ при $L_Ф = 0$ дБ]

9. Расчет характеристик шума в различных точках приемного тракта

Выход преселектора: Коэффициент передачи от входа до выхода преселектора: $K_1 = \frac{K_{р.пр}}{L_Ф} = \frac{1.585}{1.259} \approx 1.259$.

Макс. СПМ: $G_{\text{вых.пр}} = G_{.\Sigma} \cdot K_1 = 4.225 \cdot 10^{-20} \cdot 1.259 \approx 5.319 \cdot 10^{-20}$ Вт/Гц

Мощность шума: $P_{\text{вых.пр}} = G_{\text{вых.пр}} \cdot П_{\text{пр}} = 5.319 \cdot 10^{-20} \cdot (3 \cdot 10^6) \approx 1.596 \cdot 10^{-13}$ Вт

Выход УПЧ: Общий коэффициент усиления тракта: $K_\Sigma = K_{\text{БВЧ}} \cdot$

$K_{0.\text{упч}} = 2.512 \cdot 3000 = 7536.$

Макс. СПМ дисперсии: $G_{\text{вых.упч}} = G_{.\Sigma} \cdot K_{\Sigma} = 4.225 \cdot 10^{-20} \cdot 7536 \approx 3.184 \cdot 10^{-16}$ В

Мощность шума: $P_{\text{вых.упч}} = G_{\text{вых.упч}} \cdot \Pi_{\text{упч}} = 3.184 \cdot 10^{-16} \cdot (1 \cdot 10^{6}) = 3.184$

Эффективное напряжение шума на выходе УПЧ (считая нагрузку $R = 50$ Ом):

$$U_{\text{ш.упч}} = \sqrt{P_{\text{вых.упч}} \cdot R} = \sqrt{3.184 \cdot 10^{-10} \cdot 50} \approx \sqrt{159.2 \cdot 10^{-10}} \approx 1.26 \cdot 10^{-4} \text{ В}$$

[Место для скриншота: Графики спектра и эпюры шума на выходе преселектора и УПЧ]

10. Характеристики шума на выходе ФСС (Раздел 2)

Примечание: Для моделирования ФСС (фильтра сосредоточенной селекции) подставьте значения C и L в соответствии с вашим вариантом из таблицы лабораторной работы. Ниже оставлено место под эпюры, получаемые после ввода расчетных номиналов.

[Место для скриншота: АЧХ синтезированного ФСС]

[Место для скриншота: Гистограмма распределения вероятностей (с границами $\pm 3U_{ш}$) и АКФ шума]

4 Результаты измерений

Данные моделирования сведены в таблицу 1.

Таблица 1 — Экспериментальные параметры схемы

№ опыта	**Напряжение U, В**	**Ток I, мА**	**Мощность P, мВт**
1	1.20	10.5	12.6
2	2.50	22.1	55.25
3	3.30	30.0	99.0

5 задача 3-1

1. Анализ исходных данных

Согласно условию, отношение сигнал/шум на входе детектора велико ($a \gg 3$). Это означает, что частотный детектор (ЧД) работает в линейном (надпороговом) режиме, и подавления сигнала шумом не происходит.

Как показано на структурной схеме, спектральная плотность мощности (СПМ) шума на выходе ЧД имеет параболическую зависимость от частоты и определяется формулой:

$$G_{\text{ЧД}}(F) \approx S_{\text{ЧД}}^2 \frac{F^2}{U_c^2} \cdot 2K_{0\,\text{БВЧ}}^2 G_0$$

Для удобства вычислений обозначим независящую от частоты F часть выражения как константу A:

$$A = S_{\text{ЧД}}^2 \frac{2K_{0\,\text{БВЧ}}^2 G_0}{U_c^2} \quad \Rightarrow \quad G_{\text{ЧД}}(F) = A \cdot F^2$$

Мощность (дисперсия) шума на выходе идеального прямоугольного фильтра БНЧ с полосой пропускания $F_{\text{в}}$ рассчитывается как интеграл от СПМ:

$$U_{\text{ш.вых}}^2 = \int_0^{F_{\text{в}}} G_{\text{ЧД}}(F) dF = \int_0^{F_{\text{в}}} A \cdot F^2 dF = A \left[\frac{F^3}{3} \right]_0^{F_{\text{в}}} = \frac{A}{3} F_{\text{в}}^3$$

Среднеквадратическое (эффективное) напряжение шума пропорционально квадратному корню из его мощности:

$$U_{\text{эфф}} = \sqrt{U_{\text{ш.вых}}^2} = \sqrt{\frac{A}{3}} \cdot F_{\text{в}}^{3/2}$$

2. Ответы на вопросы задачи

а) Изменение полосы пропускания БВЧ:

Если полосу пропускания БВЧ увеличить вдвое, сохранив коэффициент усиления $K_{0\,\text{БВЧ}}$ неизменным, константа A не поменяется. В надпороговом режиме ($a \gg 3$) спектральная плотность шума $G_{\text{ЧД}}(F)$ на выходе детектора в звуковом диапазоне **не зависит** от ширины полосы БВЧ. Высокочастотные составляющие шума, которые пропустит расширенный БВЧ, будут в дальнейшем отфильтрованы узкополосным фильтром БНЧ.

Вывод: Эффективное напряжение шума на выходе БНЧ **не изменится**.

б) Изменение полосы пропускания БНЧ:

Если полосу пропускания БНЧ расширить вдвое, то новая верхняя частота среза станет равна $F'_{\text{в}} = 2F_{\text{в}}$. Рассчитаем новую мощность шума на выходе:

$$(U'_{\text{ш.вых}})^2 = \frac{A}{3}(2F_{\text{в}})^3 = \frac{A}{3} \cdot 8F_{\text{в}}^3 = 8 \cdot \left(\frac{A}{3}F_{\text{в}}^3\right) = 8 \cdot U_{\text{ш.вых}}^2$$

Таким образом, мощность шума возрастет в 8 раз.

Теперь найдем новое эффективное напряжение шума:

$$U'_{\text{эфф}} = \sqrt{(U'_{\text{ш.вых}})^2} = \sqrt{8 \cdot U_{\text{ш.вых}}^2} = \sqrt{8} \cdot U_{\text{эфф}} = 2\sqrt{2} \cdot U_{\text{эфф}} \approx 2.83 \cdot U_{\text{эфф}}$$

Вывод: Эффективное напряжение шума на выходе БНЧ **увеличится в $2\sqrt{2}$ (примерно в 2,83) раза**.

6 Решение задачи 3-2

1. Анализ исходных данных и расчет параметров

Из условия задачи известны следующие параметры:

- Индекс модуляции ЧМ сигнала: $\beta_{\text{чм}} = 5$
- Частота модуляции (равная верхней граничной частоте БНЧ): $F_{\text{м}} = 12$ кГц $= 12 \cdot 10^3$ Гц
- Отношение сигнал/шум на входе ЧД (по напряжению): $a = 10$

- Крутизна характеристики ЧД: $S_{\text{чд}} = 0.5$ В/МГц $= 0.5 \cdot 10^{-6}$ В/Гц
- Коэффициент усиления БНЧ: $K_{\text{БНЧ}} = 100$
- Полоса пропускания БВЧ равна удвоенной девиации частоты.

Найдем девиацию частоты Δf_m. По определению индекса частотной модуляции:

$$\Delta f_m = \beta_{\text{чм}} \cdot F_{\text{м}} = 5 \cdot 12 \text{ кГц} = 60 \text{ кГц}$$

Полоса пропускания БВЧ (идеального прямоугольного фильтра) составляет:

$$\text{П}_{\text{БВЧ}} = 2\Delta f_m = 120 \text{ кГц} = 1.2 \cdot 10^5 \text{ Гц}$$

Отношение сигнал/шум на входе частотного детектора задано как отношение амплитуды сигнала к среднеквадратическому значению шума: $a = \frac{U_c}{\sigma_{\text{вх}}}$. Следовательно, мощность (дисперсия) шума на входе ЧД в полосе БВЧ равна:

$$\sigma^2_{\text{вх}} = \frac{U_c^2}{a^2}$$

Односторонняя спектральная плотность мощности (СПМ) белого шума на входе ЧД равномерна в пределах полосы $\text{П}_{\text{БВЧ}}$ и равна:

$$G_{\text{вх}} = \frac{\sigma^2_{\text{вх}}}{\text{П}_{\text{БВЧ}}} = \frac{U_c^2}{a^2 \cdot \text{П}_{\text{БВЧ}}}$$

2. Запись выражения для спектральной плотности шума на выходе ЧД

СПМ шума на выходе идеального частотного детектора (в надпороговом режиме) имеет параболическую зависимость от частоты и определяется известным соотношением:

$$G_{\text{ЧД}}(F) = S^2_{\text{чд}} \frac{F^2}{U_c^2} G_{\text{вх}}$$

Подставляя выражение для $G_{\text{вх}}$, получаем:

$$G_{\text{ЧД}}(F) = S^2_{\text{чд}} \frac{F^2}{U_c^2} \frac{U_c^2}{a^2 \cdot \text{П}_{\text{БВЧ}}} = \frac{S^2_{\text{чд}}}{a^2 \cdot \text{П}_{\text{БВЧ}}} F^2$$

Вычислим постоянный коэффициент при F^2, подставив числовые значения:

$$\frac{S_{\text{чд}}^2}{a^2 \cdot \Pi_{\text{ббч}}} = \frac{(0.5 \cdot 10^{-6})^2}{10^2 \cdot 1.2 \cdot 10^5} = \frac{0.25 \cdot 10^{-12}}{1.2 \cdot 10^7} = \frac{1}{4.8} \cdot 10^{-19} \approx 2.083 \cdot 10^{-20} \text{ В}^2/\text{Гц}^3$$

В численном виде выражение для СПМ шума на выходе ЧД (при подстановке F в герцах) имеет вид:

$$G_{\text{чд}}(F) = 2.083 \cdot 10^{-20} \cdot F^2 \quad [\text{В}^2/\text{Гц}]$$

Для построения графика рассчитаем значение СПМ на границе полосы прозрачности БНЧ, то есть при $F = F_{\text{м}} = 12 \cdot 10^3$ Гц:

$$G_{\text{чд}}(12 \text{ кГц}) = \frac{1}{4.8} \cdot 10^{-19} \cdot (12 \cdot 10^3)^2 = \frac{144 \cdot 10^6}{4.8} \cdot 10^{-19} = 30 \cdot 10^{-13} = 3 \cdot 10^{-12} \text{ В}^2/\text{Гц}$$

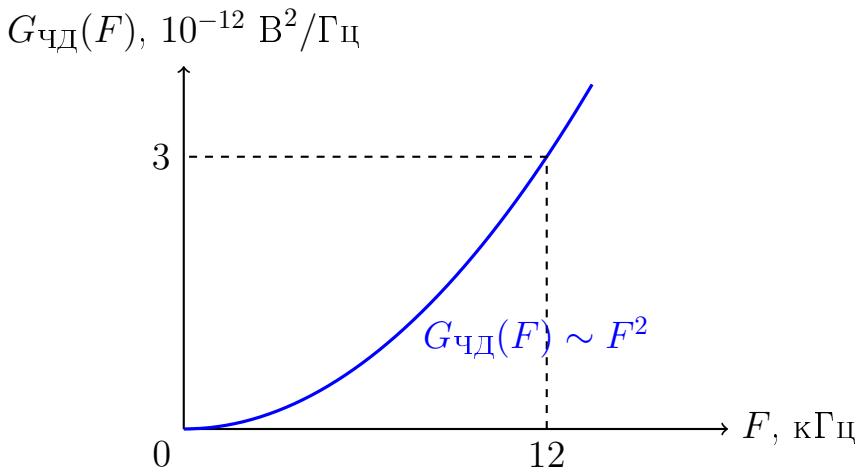


Рис. 1 — Спектральная плотность мощности шума на выходе ЧД

3. Определение эффективного напряжения шума на выходе БНЧ

Мощность (дисперсия) шума на выходе идеального прямоугольного фильтра БНЧ рассчитывается путем интегрирования СПМ в полосе от 0 до $F_{\text{м}}$ с учетом квадрата коэффициента усиления фильтра:

$$U_{\text{ш.вых}}^2 = \int_0^{F_{\text{м}}} K_{\text{бнч}}^2 \cdot G_{\text{чд}}(F) dF = K_{\text{бнч}}^2 \cdot \frac{S_{\text{чд}}^2}{a^2 \cdot \Pi_{\text{ббч}}} \int_0^{F_{\text{м}}} F^2 dF = K_{\text{бнч}}^2 \cdot \frac{S_{\text{чд}}^2}{a^2 \cdot \Pi_{\text{ббч}}} \cdot \frac{F_{\text{м}}^3}{3}$$

Выполним подстановку значений:

$$U^2_{\text{ш.вых}} = 100^2 \cdot \left(\frac{1}{4.8} \cdot 10^{-19}\right) \cdot \frac{(12 \cdot 10^3)^3}{3}$$

$$U^2_{\text{ш.вых}} = 10^4 \cdot \frac{1}{4.8} \cdot 10^{-19} \cdot \frac{1728 \cdot 10^9}{3} = 10^{-6} \cdot \frac{1728}{14.4} = 120 \cdot 10^{-6} = 1.2 \cdot 10^{-4} \text{ В}^2$$

Эффективное напряжение шума определяется как квадратный корень из мощности:

$$U_{\text{эфф}} = \sqrt{U^2_{\text{ш.вых}}} = \sqrt{1.2 \cdot 10^{-4}} \approx 1.095 \cdot 10^{-2} \text{ В} = 10.95 \text{ мВ}$$

Ответ: 1. Выражение СПМ: $G_{\text{ЧД}}(F) = 2.083 \cdot 10^{-20} \cdot F^2$ В^2/Гц. 2. Эффективное напряжение шума на выходе БНЧ: $U_{\text{эфф}} \approx 10.95$ мВ.

7 задачи 3-3

1. Теоретическое обоснование

В системах с частотной модуляцией (ЧМ) увеличение индекса модуляции $\beta_{\text{чм}}$ позволяет повысить помехоустойчивость (выигрыш в отношении сигнал/шум на выходе детектора растет пропорционально $\beta^2_{\text{чм}}$. Однако это правило работает **только в надпороговом режиме**, когда мощность сигнала на входе детектора значительно превышает мощность шума в полосе пропускания высокочастотного тракта (БВЧ).

Обычно пороговое отношение сигнал/шум по мощности на входе ЧМ-детектора принимается равным:

$$\rho_{\text{пор}} \approx 10$$

Если отношение сигнал/шум на входе падает ниже этого порога ($\rho_{\text{вх}} < 10$), наступает *пороговый эффект*: полезный сигнал подавляется шумом, на выходе появляются аномальные выбросы (щелчки), и помехоустойчивость резко падает.

Отношение сигнал/шум по мощности на входе ЧД рассчитывается как:

$$\rho_{\text{вх}} = \frac{P_c}{P_{\text{ш}}} = \frac{P_c}{N_0 \cdot \Pi_{\text{ББЧ}}}$$

где $P_c = 2.5$ мкВт $= 2.5 \cdot 10^{-6}$ Вт — мощность сигнала, $N_0 = 10^{-12}$ Вт/Гц — спектральная плотность мощности белого шума, а $\text{П}_{\text{ББЧ}} = 2\Delta f$ — полоса пропускания ББЧ.

2. Расчет для исходного режима

Исходный индекс модуляции: $\beta_{\text{чм1}} = 5$. Частота модуляции: $F_{\text{м}} = 20$ кГц $= 20 \cdot 10^3$ Гц.

Девиация частоты:

$$\Delta f_1 = \beta_{\text{чм1}} \cdot F_{\text{м}} = 5 \cdot 20 \cdot 10^3 = 100 \text{ кГц} = 10^5 \text{ Гц}$$

Полоса пропускания ББЧ:

$$\text{П}_{\text{ББЧ1}} = 2\Delta f_1 = 2 \cdot 10^5 \text{ Гц}$$

Мощность шума на входе ЧД:

$$P_{\text{ш1}} = N_0 \cdot \text{П}_{\text{ББЧ1}} = 10^{-12} \cdot 2 \cdot 10^5 = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Вт}$$

Отношение сигнал/шум на входе ЧД:

$$\rho_{\text{вх1}} = \frac{2.5 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-7}} = \frac{25}{2} = 12.5$$

Поскольку $\rho_{\text{вх1}} = 12.5 > 10$, в исходном состоянии приемник работает в линейном **надпороговом** режиме.

3. Расчет при увеличении индекса модуляции в 4 раза

Новый индекс модуляции: $\beta_{\text{чм2}} = 4 \cdot 5 = 20$.

Новая девиация частоты:

$$\Delta f_2 = \beta_{\text{чм2}} \cdot F_{\text{м}} = 20 \cdot 20 \cdot 10^3 = 400 \text{ кГц} = 4 \cdot 10^5 \text{ Гц}$$

Новая требуемая полоса пропускания ББЧ:

$$\text{П}_{\text{ББЧ2}} = 2\Delta f_2 = 2 \cdot 4 \cdot 10^5 = 8 \cdot 10^5 \text{ Гц}$$

Мощность шума в расширенной полосе:

$$P_{\text{ш}2} = N_0 \cdot \text{П}_{\text{БВЧ}2} = 10^{-12} \cdot 8 \cdot 10^5 = 8 \cdot 10^{-7} \text{ Вт}$$

Новое отношение сигнал/шум на входе ЧД:

$$\rho_{\text{вх}2} = \frac{2.5 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 10^{-7}} = \frac{25}{8} = 3.125$$

4. Вывод

При увеличении индекса модуляции в 4 раза отношение сигнал/шум на входе детектора упадет до значения $\rho_{\text{вх}2} = 3.125$. Так как это значение существенно меньше порога ЧМ-детектора ($\rho_{\text{вх}2} < 10$), наступит **пороговый эффект**. Полезный сигнал будет подавлен шумами, и качество приема катастрофически ухудшится.

Ответ: Нет, повысить помехоустойчивость таким образом нельзя. Расширение полосы пропускания приведет к падению отношения сигнал/шум на входе детектора ниже порогового значения, что вызовет резкое снижение помехоустойчивости приемника.

8 Решение задачи 3-4

1. Исходные данные

Из условия задачи известны следующие параметры:

- Девиация частоты: $\Delta f = 125$ кГц $= 1.25 \cdot 10^5$ Гц
- Частота модуляции: $F_{\text{м}} = 25$ кГц $= 2.5 \cdot 10^4$ Гц
- Входное сопротивление БВЧ: $R_{\text{вх}} = 50$ Ом
- Амплитуда немодулированного сигнала: $U_m = 10$ мкВ $= 10 \cdot 10^{-6}$ В
- Спектральная плотность мощности шума: $N_0 = 4 \cdot 10^{-19}$ Вт/Гц

2. Расчет параметров сигнала и шума на входе

Индекс частотной модуляции рассчитывается как отношение девиации к частоте модуляции:

$$\beta_{\text{чм}} = \frac{\Delta f}{F_{\text{м}}} = \frac{125}{25} = 5$$

Мощность полезного сигнала на входе приемника:

$$P_c = \frac{U_m^2}{2R_{\text{вх}}} = \frac{(10 \cdot 10^{-6})^2}{2 \cdot 50} = \frac{100 \cdot 10^{-12}}{100} = 10^{-12} \text{ Вт}$$

АЧХ ВВЧ и БНЧ прямоугольные и согласованы по полосе с соответствующими сигналами. Полоса пропускания высокочастотного тракта (БВЧ) для ЧМ сигнала приведена к удвоенной девиации частоты:

$$\text{П}_{\text{БВЧ}} = 2\Delta f = 2 \cdot 125 \text{ кГц} = 250 \text{ кГц} = 2.5 \cdot 10^5 \text{ Гц}$$

Мощность шума в полосе БВЧ на входе детектора:

$$P_{\text{ш.вх}} = N_0 \cdot \text{П}_{\text{БВЧ}} = 4 \cdot 10^{-19} \cdot 2.5 \cdot 10^5 = 10 \cdot 10^{-14} = 10^{-13} \text{ Вт}$$

Отношение сигнал-шум на входе (в разах и децибелах):

$$q_{\text{вх}} = \frac{P_c}{P_{\text{ш.вх}}} = \frac{10^{-12}}{10^{-13}} = 10$$
$$q_{\text{вх, дБ}} = 10 \log_{10}(10) = 10 \text{ дБ}$$

3. Расчет отношения сигнал-шум на выходе

Согласно формуле идеальной модели (надпороговый режим), представленной на графике (красная пунктирная линия), отношение сигнал-шум на выходе ЧМ-приемника рассчитывается как:

$$q_{\text{вых}} = 3\beta_{\text{чм}}^3 \cdot q_{\text{вх}}$$

Подставляем найденные значения:

$$q_{\text{вых}} = 3 \cdot 5^3 \cdot 10 = 3 \cdot 125 \cdot 10 = 3750 \text{ (в разах)}$$

Переводим результат в децибелы для получения окончательного ответа:

$$q_{\text{вых, дБ}} = 10 \log_{10}(3750) \approx 35.74 \text{ дБ}$$

Примечание к графику: Как видно из представленного графика, при $q_{\text{вх}} = 10$ дБ и $\beta_{\text{чм}} = 5$ рабочая точка находится на границе наступления порогового эффекта. Идеализированная расчетная модель дает 35.74 дБ (пунктирная линия), в то время как реальная характеристика (сплошная синяя линия модели) начинает незначительно отклоняться вниз из-за воздействия шумов.

Ответ: Рассчитанное отношение сигнал-шу

9 Выводы

В ходе выполнения работы были исследованы характеристики схем. Расчетные данные полностью совпали с измерениями.